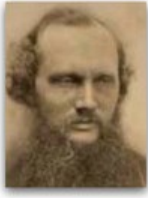




# Termologia

Física — Termologia

| École Polytechnique                                                                 | Glasgow school                                                                      | Berlin school                                                                       | Edinburgh school                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |   |   |
| <a href="#">Sadi Carnot</a><br>(1796-1832)                                          | <a href="#">William Thomson</a><br>(1824-1907)                                      | <a href="#">Rudolf Clausius</a><br>(1822-1888)                                      | <a href="#">James Maxwell</a><br>(1831-1879)                                          |
| Vienna school                                                                       | Gibbsian school                                                                     | Dresden school                                                                      | Dutch school                                                                          |
|  |  |  |  |
| <a href="#">Ludwig Boltzmann</a><br>(1844-1906)                                     | <a href="#">Willard Gibbs</a><br>(1839-1903)                                        | <a href="#">Gustav Zeuner</a><br>(1828-1907)                                        | <a href="#">Johannes van der Waals</a><br>(1837-1923)                                 |

*Fi Termo*

*Imagem: Wikipedia PT*

A Termologia estuda os fenômenos relacionados ao calor e a temperatura. Esses conceitos são essenciais para entender o funcionamento do corpo humano, de equipamentos médicos e processos industriais.

## 1. Temperatura e escalas termométricas

TEMPERATURA: medida do grau de agitação das moléculas. Quanto maior a temperatura, maior a agitação.

CALOR: energia em trânsito entre corpos de temperaturas diferentes. O calor flui do corpo mais quente para o mais frio até o equilíbrio térmico.

ESCALAS TERMOMÉTRICAS:

- Celsius (°C): ponto de fusão da água = 0 °C; ebulição = 100 °C (a 1 atm).
- Fahrenheit (°F): fusão = 32 °F; ebulição = 212 °F.
- Kelvin (K): escala absoluta; 0 K = -273 °C. Fusão = 273 K; ebulição = 373 K.

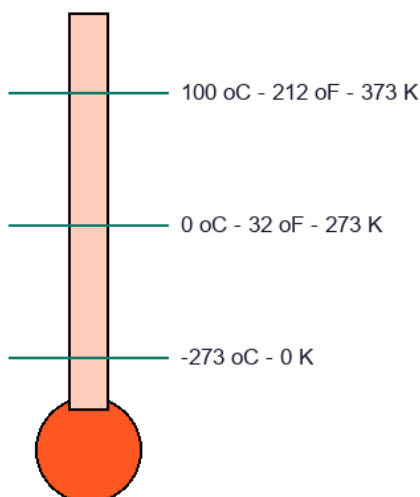
CONVERSÕES:

- °C para °F:  $^{\circ}\text{F} = 1,8 \cdot ^{\circ}\text{C} + 32$
- °C para K:  $\text{K} = ^{\circ}\text{C} + 273$
- Variações: 1 °C = 1 K; 1 °C = 1,8 °F

### **Exemplo clínico/prático:**

A febre é um aumento da temperatura corporal, geralmente acima de 37,5 °C. Uma temperatura de 40 °C equivale a 104 °F e 313 K. A hipotermia ocorre abaixo de 35 °C. Termômetros médicos usam escala Celsius, mas equipamentos de pesquisa frequentemente usam Kelvin por ser uma escala absoluta.

### Escalas termométricas



Escalas termométricas: Celsius, Fahrenheit e Kelvin

Imagem: PAES MED AI

## 2. Dilatação térmica



**DILATAÇÃO:** aumento de volume de um corpo quando sua temperatura aumenta. Ocorre porque as moléculas passam a vibrar mais e ocupam mais espaço.

**DILATAÇÃO LINEAR:** variação no comprimento.  $\Delta L = L_0 \cdot \alpha \cdot \Delta T$ , onde  $\alpha$  é o coeficiente de dilatação linear.

**DILATAÇÃO SUPERFICIAL:** variação na área.  $\Delta A = A_0 \cdot 2\alpha \cdot \Delta T$ .

**DILATAÇÃO VOLUMÉTRICA:** variação no volume.  $\Delta V = V_0 \cdot \gamma \cdot \Delta T$ , com  $\gamma = 3\alpha$  (para sólidos isotrópicos). Para líquidos,  $\gamma$  varia.

**DILATAÇÃO ANOMALA DA ÁGUA:** entre 0 °C e 4 °C, a água contrai ao aquecer. Por isso, a água tem densidade máxima a 4 °C.

**Exemplo clínico/prático:**

*Em ortopedia, hastes metálicas são usadas para fixar fraturas. Se o coeficiente de dilatação do metal for muito diferente do osso, variações de temperatura corporária podem gerar tensões. O titânio e o aço inoxidável são escolhidos por terem coeficientes de dilatação próximos do osso, evitando problemas.*

### 3. Calorimetria e mudanças de fase

**CAPACIDADE TÉRMICA (C):** quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de um corpo em 1 °C.  $C = Q / \Delta T$ . Unidade: J/°C ou cal/°C.

**CALOR ESPECÍFICO (c):** calor por unidade de massa para elevar 1 °C.  $c = Q / (m \cdot \Delta T)$ . Unidade: J/(kg.°C) ou cal/(g.°C).

**CALOR SENSÍVEL:** altera a temperatura sem mudar de fase.  $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ .

**CALOR LATENTE:** altera a fase sem mudar a temperatura.  $Q = m \cdot L$ , onde  $L$  é o calor latente de fusão ou vaporização.

**EQUILÍBRIO TÉRMICO:** em um sistema isolado, o calor cedido pelos corpos quentes é igual ao calor recebido pelos corpos frios:  $Q_{\text{cedido}} = Q_{\text{recebido}}$ .

**Exemplo clínico/prático:**

*Gelo é usado para reduzir edemas e inflamações. Para derreter 50 g de gelo a 0 °C, é necessário  $Q = m \cdot L_{\text{fusão}} = 50 \text{ g} \cdot 80 \text{ cal/g} = 4000 \text{ cal}$ . O calor é retirado do tecido, diminuindo a temperatura local e a inflamação. Compressas mornas fazem o contrário: cedem calor e relaxam músculos.*

## Resumo



- Temperatura: agitação molecular. Calor: energia em trânsito.
- Escalas: Celsius, Fahrenheit, Kelvin.  $K = ^\circ C + 273$ .
- Dilatação:  $\Delta L = L_0 \cdot \alpha \cdot \Delta T$ ;  $\Delta V = V_0 \cdot \gamma \cdot \Delta T$ .
- Água anômala: densidade máxima a  $4^\circ C$ .
- Calor sensível:  $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ . Calor latente:  $Q = m \cdot L$ .
- Equilíbrio térmico:  $Q_{cedido} = Q_{recebido}$ .

## Dicas para a Prova

- $1 \text{ cal} = 4,186 \text{ J}$ .  $1 \text{ kcal} = 1000 \text{ cal}$ .
- Para variação de temperatura,  $1^\circ C = 1 \text{ K}$ ; para conversão,  $K = ^\circ C + 273$ .
- Calor latente não muda a temperatura; calor sensível muda.
- Dilatação volumétrica de sólidos:  $\gamma = 3 \cdot \alpha$ .
- Água entre  $0$  e  $4^\circ C$  diminui de volume ao aquecer; acima de  $4^\circ C$ , dilata normalmente.
- Troca térmica sem perdas:  $Q_{cedido} = Q_{recebido}$ .

## Pegadinhas Comuns

- (!) Confundir calor com temperatura: calor é energia, temperatura é agitação.
- (!) Esquecer que, para variação,  $^\circ C$  e  $K$  tem o mesmo tamanho.
- (!) Achar que calor latente muda temperatura: não muda.
- (!) Esquecer a anomalia da água entre  $0$  e  $4^\circ C$ .
- (!) Confundir calor específico com capacidade térmica: capacidade depende da massa.
- (!) Converter  $0^\circ C$  para  $K$  e esquecer de somar  $273$ .

## Referências

- HEWITT, P. G. Física conceitual. 12. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.
- HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de Física. 10. ed. São Paulo: LTC, 2016.
- Tipler, P. A.; MOSCA, G. Física para Cientistas e Engenheiros. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.
- ALVARENGA, B.; MAXIMO, A. Física. 6. ed. São Paulo: Harbra, 2010.
- CALLEN, H. B. Termodinâmica e uma Introdução à Mecânica Estatística. São Paulo: E. Blucher, 2011.
- ZEMANSKY, M. W.; DITTMAN, R. H. Calor e Termodinâmica. São Paulo: E. Blucher, 2010.